A20–AEI R8 完整大修报告

交付版本：R8，2026年10月11—12日。研究目标9.0/10；最终AEI领域模拟审查8.2/10。 本轮已完成新增研究、实际仿真、公平比较、统计复算、矢量绘图、英文正文与独立补充材料、三轮独立助手审查和编译。9分目标未达到，原因主要在表示层创新与工程一般性，不能通过再包装消除。

论文题名：*Executable Operating Contracts Linking Anytime Localization to Engineering Task Evidence*。以最新25页AEI稿、18页补充及其源码为基础，保留A19/A20数值方法、原有数据、有效图表、四张真实照片和五张仿真截图。新版正文30页，补充41页。原始版本未覆盖。

1. 本轮实际完成的研究规模

角色	独立输入	用途
既有CART/RF训练/验证	926 / 194	冻结模型，不在R8重新拟合
排除的R8先导	48	时间模型表征及软件一致性审计
名义/未拟合几何校准	4,096 / 4,096	528个风险卡、96个预感知请求计划
名义/未拟合几何确认	2,048 / 2,048	独立新确认，禁止事后调参
遮挡/退化/先验偏移/地图误差压力集	各384	独立困难输入，描述性、不转移证书
新完整航线	36	3几何×3工况×4预定实现，每条600秒

R8最终共有13,824个独立几何episode输入；48个先导输入单列。22策略×4服务得到1,216,512个配对执行结果。端到端确认执行131,072次任务/验证器组合，仍只使用原4,096个确认输入。36条共享航线以12种方法实际执行432次，合计72模拟小时；不能把432次执行或6,000时间点当成432条独立路线。

原有2,680组R4新输入、81次路线执行、旧A19/A20数据和R5次级event-dispatch分析分别保留，不并入R8确认分母。R4/R5与R8的总体、风险族、时间环境及次级分析身份在正文/SI/README中分开说明。

2. 六项核心缺陷的处理结论

缺陷	实质修改与验证	当前状态
P0-1 契约独立创新不足	正式类型/依赖表示、预感知承诺、预算/时间/工况约束、来源版事务、声明生命周期；匹配预测器消融、真实F1卡的故障测试、完整程序式控制	可执行语义成立；图表示独占数值或工程效益仍未证明
P0-2 强基线/同任务比较	22策略、96同任务请求、Full与TaskAwareFlatValidated同信息比较；全部固定/学习/旧策略和不利结果保留	公平性缺陷已处理；没有宣称全面击败最强基线
P0-3 风险稳定性不足	独立重算528个CP、直接union、有限族修正、28,512敏感性行、显式裕度及拒绝	统计计算与适用边界闭合；脆弱卡仍真实存在
P1-4 系统级优势不足	36完整航线、12在线方法、几何分别统计、处理器争用/遮挡/退化/地图先验压力、尾部/可用率/切换/在线CPU	有服务相关权衡；普通航线Fixed2优势保留，非普遍领先
P1-5 知识/授权未闭合	实际契约选择→来源绑定→数值执行→替换/重放→最终声明；V3历史状态与重建/合法rollback检查；CPU边界及量纲改正	在单活动源、可信记录、规范模拟服务内集成；自主任务重规划、物理控制未评估
P1-6 科学主线分散	任务→可执行约束→计算/发布→姿态→证据适用性→任务状态；压缩旧理论、补最近邻机制比较	文本与实证主线已聚焦；创新和一般性研究风险尚存

3. P0-1：从参数说明变成可执行工程接口

知识表示采用类型化实体、关系、适用谓词和版本依赖。实体覆盖Source、Version、Profile、Service、Policy、EventCard、Request及Dependency；统一记录源扫描/不可变联合先验、策略/预测器/求解器指纹、任务事件、截止时间D、注册阶段预算B、处理器负载α及风险允许值δ。元数据一致只是配置相符，部署总体与校准总体相同仍是统计假设。

预感知请求先选完整有效策略，再打开扫描并绑定实际来源。当前质量特征可以决定该冻结策略内部如何迭代，却不能事后改用另一张有利策略卡。相关检查点替换同一来源，不被当成独立测量融合。版本安装使用已获取的运动重放；最终拒绝允许按顺序回退到原先验。

本轮分别测试Flat预测器、加时间、加工况、加证据匹配和完整历史机制。模型、训练资料、价格、预算、测试输入相同。**标准/宽松工况KG1与FlatCART完全一致；所有48个工况模块比较中，profile新增数值变化为零。**规则触发不等于额外改变动作。共同预算和更早的时间/停止决定已经限制了可达迭代，不能把冗余谓词写成“成功提高精度”。

时间约束在contended服务真正改变两个确认总体的全部2,048个停止端点。名义ΔL=+0.005094 m^2s、ΔW=−3.600 ms、观测失败−1.660个百分点；未拟合总体+0.004179 m^2s、−3.583 ms、−1.904个百分点。表现是更早可用与轨迹积分损失之间的交换。

实际F1卡的软件案例为16个构造违规和2个正常控制：无检查/证据匹配/当前版本/历史机制/完整程序式验证的违规附加数是16/4/2/0/0。历史违规之后的合法数值包可安装，但同来源声明保持Provisional。这里“错误附加”按既定执行适用协议判定，并未实验证明故障案例的总体风险必然超界。

依赖失效测试使用同一528卡库：RF预测器变更撤销168张、名义几何264张、union事件176张、standard服务132张、公共时钟528张，未相关的卡保持。正文新增明确撤销/未受影响表。强程序式实现也能达到相同结果；价值是统一、可查的一致性语义，未测维护时间、操作者失误或表示特有收益。

4. P0-2：同任务、同风险和同资源的强比较

22策略包括KG/CART、FlatCART、FlatRF、ContractRF各三个价格，Fixed2/4/8/16、Final、Residual、Random2or4、OldRAVC及CART/RF时间单模块干预。每种完整有效策略均接受相同注册阶段预算包装、负载、扫描/运动输入、安装和回退规则。新增正文自足定义OldRAVC六输出旧CART、480/120训练/验证、发布/停止阈值及旧几何特征；随机基线概率0.4654427646由开发集冻结。

最强主对照TaskAwareFlatValidated具有相同任务感知、风险卡、策略目录、价格、预承诺、生产记录、当前版本和持久历史检查，并以独立程序式代码实现。**全部96个计划、32个0.15主要允许值执行上下文和36条路线的非CPU数值/事件输出与Full相同。**完整Flat等价是主要结论，削弱检查的对照只用于机制消融。

标准服务确认的CART策略相对Fixed2：

总体	误差积分下降	模拟工作增加	观测失败KG1 / Fixed2
名义	15.68%	16.09%	5.52% / 7.18%
未拟合几何	12.61%	16.07%	7.91% / 9.08%

FlatCART共享这些改善。RF通常接近两次迭代，Fixed4/Final在部分误差指标更好且消耗更多工作。正文显示全部策略点与Pareto前沿；完整表、原始结果、尾部和服务分层均保留，未删除Fixed2或选择有利CPU边界。

主确认分析预定16个配对区间，32,000次bootstrap，保留Full−强Flat和KG1−FlatCART的精确零差。逐点95%及16区间校正百分位区间属于近似推断；它们与精确CP证书明确区分。

5. P0-3：证书稳定性和适用范围

每个卡来自4,096独立完整模拟输入。有限族K=22×2×4×3=528，单侧尾概率0.05/528。k<n时使用Beta逆CDF，k=n取1。独立审查重新核验全部计数、指纹、选择和CP，最大数值误差为零。配对方法、三个事件共用输入并不增加独立样本；有限族联合界允许跨卡相关。

trajectory、observation与直接OR的union分别定义和校准。“两边际均≤0.15”只保证各自边际，不能声称union≤0.15；需要联合事件时使用实际union卡。无效总体、版本、事件或时间不扩大原证书，只返回Refused/Provisional。

样本128/256/512/1024/2048/4096、置信0.90/0.95/0.99、风险0.10/0.15/0.20及四服务的28,512行完整敏感性表均保留。这是诊断网格，没有在这些网格上再承诺额外同时置信或事后重选F1。

标准服务主要union卡：名义FlatCART3上界0.085836，0.15裕度0.064164；未拟合OldRAVC上界0.115254，裕度0.034746。未拟合contended trajectory上界0.146330，裕度仅0.003670。未拟合standard observation

在δ=0.10下裕度仅0.00005404：10策略可行并选择OldRAVC，同服务trajectory/both/union均拒绝。脆弱性在正文、SI和图中展示。

32个δ=0.15配置请求中18选择、14拒绝；tight全部拒绝，contended仅trajectory通过。拒绝保留传播先验及实际监测成本，观测/union失败仍进入分母。声明覆盖率定义为执行期间每个requested event至少获得一次有效issued receipt；它不是该扫描的条件安全概率。

精确二项解释依赖iid完整输入及理想独立随机流，包括Random2or4的seed-derived coin。条件于固定异质cap序列时不是同一个二项模型；具体SHA独立性没有被证明。卡不提供分组、剩余获授权子集、路线/任务期或物理总体保证。

6. P1-4：完整航线、困难总体和尾部

路线为B767、C172、未拟合程序式Airframe，分别ordinary/contention/geometric_stress。每格四个预定噪声/差异实现，单条600秒、6,000传播tick、299扫描。传统轨迹模板连续重采样，程序几何采用规定路径；没有反馈飞行/运动控制。遮挡与退化窗口为120–240和240–360秒，压力还含地图/先验误差。负载按声明服务切换，属于模拟模型而非嵌入式测量。

普通C172路线Fixed2平均RMSE4.787 cm、在线CPU2.297 s，KG1为4.832 cm、2.589 s，并有较少及时成功观测。未拟合普通路线也有Fixed2精度/CPU优势。这说明一般轻场景的额外预测、检查、发布和重放可以不值得。

争用C172路线KG1及时成功80.94%，Fixed2为53.01%，但KG1 RMSE5.341 cm、Fixed2为5.237 cm：时间收益伴随精度代价。完整方法成功约81.61%，与强Flat相同。严重几何压力下C172约14.4 cm RMSE和约11%及时成功，失败保留。所有路线episode证书附加为零，Full/强Flat仅运行明确Provisional的推荐，争用/压力各48次策略切换，不能宣称拥有路线保证。

全部几何分别提供连续时间序列、RMSE、p95/p99/最坏误差、失败、readiness、丢弃、策略切换、工作及完整在线CPU。四路线实现并非同分布重复，图显示所有原始点，差异只作描述，不借episode数量产生路线置信区间。

困难样本诊断使用全确认分母。相对Fixed2的两个最大贡献占名义净积分改善27.99%、未拟合10.02%；移除两项仅作影响诊断，剩余2,046项均值改善仍为0.001563和0.002265 m^2s。主结果没有删任何贡献或失败点。这比旧240样本集中于少数样本的证据更稳定，却不是均匀逐样本获益。

7. P1-5：集成实现、时间与数学

同一可执行程序完成任务声明、卡选择/拒绝、源数据与不可变先验绑定、ICP前缀计算、发布、生产/接收验证、版本替换、实际运动重放及证据状态。失配策略/事件、错误来源、过期版本/时刻、错误工况、伪造payload/checksum、重建作用域、非法rollback和合法rollback均有自动化测试。

V3持久历史状态在可信源执行范围内只由true变false；重建plan/ledger不能重置。同一源失去声明后，后续合法姿态仍能安装。独立新来源可重新承诺。进程重启必须恢复历史或暂缓附加；旧序列化对象是历史评估，使用时重新验证当前依赖，不宣称自动远程撤销通知。

目标$L+\lambda W$具有一致量纲：L为m^2s，W为秒，λ为m^2；预测风险代价权重ω为m^2s。mean-work时间筛选只计当前候选自己的重放，未计之前累计接收工作，属于乐观筛选；实际安装模型计累计工作，事件对实际模拟安装重新校准。不是deadline/WCET定理。

时间报告分为：①冻结操作时钟CPU等价工作，定义预算/模拟可用时刻；②共享已执行前缀及各方法真实检查/重放的组件CPU；③含离线断言/评分的inclusive replay CPU；④完整路线整个在线循环CPU。旧dispatcher/checker微基准不当作端到端增益。路线在线CPU计入frontend、ICP、特征/预测、dispatch、seal、版本检查/重放和协调；raycast、truth scoring、startup及压缩归档访问在边界外单列。

数值理论保留不可变源替换、早发布暴露积分、有限族风险与声明监测不干扰。暴露式对随机可用时刻把指示函数放入期望，使用0到T积分和可积假设。它解释可能收益，不保证合格版本必然更好。声明层传递原证书需数值、工作、安装和事件投影完全相同；若监测改变模拟时序就需重新校准。

8. 冻结、实际修复与科研审计

时间（UTC，2026-10-11）	记录	含义
19:07:18.664676	F0	数值方法、模型/资产/时钟/协议先冻结
19:33:16	历史V1	后F0声明监测原型，后被审查发现重建可重置程序式latch

时间（UTC，2026-10-11）	记录	含义
19:46:40.196132	最终V3	持久源作用域、合法rollback与测量边界完成，独立封存
19:59:17.439444	F1	所有卡、96计划、校准结果和输入指纹冻结
19:59:32	inventory与F1–V3 binding	确認独立新数据随后生成

V3是明确披露的后F0、前F1附件语义修订，未隐藏成最初就冻结。16,896个先导上下文与5,632个首校准chunk执行投影比对通过；无数值/工作/事件改动，无依据这些确认结果选有利模型。旧V1/V2源码、manifest和审查缺陷全部保留。这些本地记录支持一致性与时间线，不是外部注册。

实际运行遇到的错误均保留：

- 原inventory的route glob用了`input.npz`而实际为`inputs.npz`。原执行门与记录不改写；未来脚本改正，独立生成ledger证实实际路线在F1及所有确认/压力collector之后。
- 未拟合确认最后两seed的JSONL记录缺失，原NPZ完整。对原8,602,046/47以未改collector重跑，15数组和整NPZ SHA全部一致；恢复CPU是新测量，不冒称原CPU恢复。没有删除、替换或新增独立样本。
- route懒加载压缩数据曾进入在线计时。只修改非冻结provider，预取数组到timer外；两输入在两provider模式真实重跑，trace/capture及非CPU结果逐项相同。4重复执行新增0独立路线。CPU变化是测量边界校正，不计方法增益。
- 绘图QA修复旋转tick、热图标题、时间序列边界、风险图图例裁切和log数学字符小于5pt问题，未修改统计值。每一最终矢量图有字体、碰撞与panel alignment记录及人工可视检查。

最终核验确认全部13,824输入、8192校准索引、528精确卡、1,216,512控制结果、131,072集成行、432路线结果、全部冻结指纹和原资产均通过。三轮审查记录包含每个缺陷的证据、修改与复核。

9. 科研绘图、正文和文献

本轮新出13套PDF/SVG/300dpi PNG/600dpi TIFF及Python源：总体架构、四照片平台版、受控消融、机制/历史、四服务Pareto、任务可行域、校准稳定性、失效边界、困难工况消融、主配对区间、完整尾分布、分几何路线前沿、预定路线时间序列。全部有效旧实验图继续展示在SI。重叠/零差明确保留；没有把mean-only图冒称有置信区间。

四照片以原尺寸比例完整排版、不裁切或合成。仿真视图来自原提供截图。架构中的几何/点云取实际排除先导输入，其余是精确代码示意；图未生成冒充测量的影像。最终图在论文164mm宽度的最小字体约5.44pt，自动碰撞无FAIL/WARN，含意图明确的填色节点覆盖。源码预检对非默认宽度、日志尺度和无band聚合的启发式提醒在人工记录中解释，未把默认89/183mm规则当AEI规定。

已找到用户所指Cell CNS Figure skill。其生成流程需要额外付费选项，本任务未发起付费订单；为满足本次精确数据/矢量优先要求，采用Nature figure规范和Python后端，交付可编辑SVG与数据脚本。没有将Python成果冒称Cell服务生成。

Introduction/Related Work/Method/Experiments/Discussion已围绕任务—来源—证据改写，原求解器与有效研究保留。新增Pant合同anytime估计/控制、合同理论、LTT和运行时保证的逐机制比较表，正面承认最近邻的物理闭环贡献。统计界、ICP和一般合同代数不重新归为原创。讨论解释Full/强Flat等价、profile零增量、Fixed2竞争区域及工程接口可转移/必须重新验证的关系。

15篇新增相关正式发表工作核验一手DOI/出版元数据，10篇取得可对应的一手全文并阅读机制；其余如合同理论等只取得出版商预览，LTT另读作者预印本，未冒称全部精读正式终稿。完整逐篇来源见`qa/r8_literature_verified.md`。已核对官方AEI知识表示/使用的范围要求；官方ScienceDirect完整Guide返回403，不能声称核验了未读取的具体页数/graphical abstract规则。所有原参考文献留在源码。

10. 三轮独立复核与真实投稿判断

第一轮数学8.8/10：CP、源替换/重放、暴露积分、预算与历史假设闭合，无剩余数学阻断；随机流及代码不变量论证仍有边界。

第二轮AEI初评8.0、正文缺陷修复复核8.2/10：具体最近邻/依赖表/实际请求/OldRAVC定义补齐，创新7.2和一般性6.8未改变。针对本輪科学文本缺陷建议Minor；AEI外审继续要求更强知识增量的Major风险中至高、Reject中等。该分数不是录用概率，不能称Strong Accept。

第三轮统计严谨性8.5/10，建议Minor，无需重采样或重校准的阻断项；独立重算输入、CP、全部确认分母、原始union、32,000次bootstrap、route原始trace、恢复/provider及所有表。最终两项文字建议已补齐：SI定

义执行期间每事件至少一次有效issued receipt，26个route文件明确为更正当时的进度快照，最终36条完整保留。报告使用原三轮文件，保留初评与修正历史，不人为求平均到9分。

没有9分的关键原因是：Full与完整程序式语义等价；工况模块没有独立数值效果；跨任务、表示维护收益、物理时序与一般性尚无数据。本轮合理冻结实验已经回答这些问题，不再拿同一确认集寻找更有利参数。若把9分作为硬门槛，后续必须是新的研究协议与独立证据，例如跨工程任务或表示维护/变更质量研究，而非再次美化本版。

11. 复现与交付

英文PDF、独立SI、LaTeX编译源码、研究程序/配置/种子/原始结果、全部图源、中文两报告、三轮原始审查、保留资产与README分组打包。所有分包使用同一`A20_release/output/A20_AEI_R8`结构，原生A19依赖保留对应祖先目录。每个分包有CRC与成员SHA校验；全量数据大小较大，不把缺省部分删去换小包。交付索引给出每包范围、大小、校验和及解压顺序。

最短再现顺序为：安装固定版本→恢复/验证native依赖→`r8_verify_release.py`→`r8_analyze.py`→两个figure脚本→`r8_results_author.py`→`build_papers.py`→`r8_visual_release_qa.py`。默认复算用已封存测量值；若在另一台主机重新执行CPU不同，数值/模拟工作/风险语义按封存定义核对。

科研正文已完成；实际提交前仍需作者给出通讯邮箱、真实COI、CRediT、各作者批准/责任及独占投稿事实，详见`AUTHOR_DECLARATIONS.md`。本任务没有向编辑发送消息或提交论文。